

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 31 de Marzo de 2025

NOMBRE:

1. Dado un campo continuo $X : [0, +\infty[\times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(t, x) \mapsto X(t, x)$, y dado $\epsilon > 0$, demuestra que las fórmulas que siguen definen una función

$$x_\epsilon : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x_\epsilon(t) = (0, 1), \quad t \in [0, \epsilon],$$

$$x_\epsilon(t) = x_\epsilon(t - \epsilon) + \epsilon X(t - \epsilon, x_\epsilon(t - \epsilon)), \quad t \in]\epsilon, +\infty[.$$

¿Se puede asegurar que esta función es continua?

Sea $n \in \mathbb{N}$. Veamos por inducción x_ϵ está bien definida.

Tomemos como hipótesis: x_ϵ bien def. en $[0, n\epsilon]$ $\Rightarrow$ lo está en $[0, (n+1)\epsilon]$

• $n=1 \Rightarrow x_\epsilon$ es cte. $\Rightarrow$ está bien def.

• Supongamos válido para n y probamos para $n+1$.

Si $t \in]n\epsilon, (n+1)\epsilon] \Rightarrow t - \epsilon \in](n-1)\epsilon, n\epsilon]$, $x_\epsilon(t) = x_\epsilon(t - \epsilon) + \epsilon X(t - \epsilon, x_\epsilon(t - \epsilon))$
bien def. por hipótesis.

Por tanto, está bien def. Veamos no es cont.

Sea $X(t, x) = (1, 1) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \epsilon^-} x_\epsilon(t) = (0, 1) \neq \lim_{t \rightarrow \epsilon^+} x_\epsilon(t) = \epsilon(1, 1)$

$\Rightarrow x_\epsilon$ no es cont. en ϵ .

2. Demuestra que el problema de valores iniciales

$$\dot{x}_i = \sqrt{1-t^2}(1-f(x_1, x_2))x_i, \quad x_i(0) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2$$

admite una solución definida en $] -1, 1[$, donde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = \min(1, x_1^2 + x_2^2)$,

Sea $X : D =]-1, 1[\times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ / $X_i(t, x) = \sqrt{1-t^2}(1-f(x_1, x_2))x_i$ $i=1, 2$

Vemos $X \in C(D) \Rightarrow \exists$ sol. a (PC). Sin embargo, la solución maximal estará definida en $] -1, 1[$ a lo sumo, pues si la sol. maximal x estuviera definida en $I =]-1, 1[\Rightarrow \exists t \in I / (t, x(t)) \notin D$.

Vemos $f(x_1, x_2) \leq 1 \Rightarrow$

$$\|X(t, x)\|_1 = |x_1 + x_2| \sqrt{1-t^2} (1-f(x_1, x_2)) \leq |x_1 + x_2| \cdot 1 \cdot 1 \leq |x_1| + |x_2| = \|x\|_1$$

$\Rightarrow X$ tiene crecimiento lineal $\Rightarrow$ la solución maximal está definida en $] -1, 1[$.

3. Para cada $n \geq 1$ se considera la función

$$x_n(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}, \quad t \in [-2, 2].$$

Encuentra una sucesión de números $\{\epsilon_n\}_{n \geq 1}$ convergente a cero para la que se cumpla

$$|x_n(t) - 1 - \int_0^t x_n(s) ds| \leq \epsilon_n \quad \forall t \in [-2, 2].$$

$$|x_n(t) - 1 - \int_0^t x_n(s) ds| = \left| 1 + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} - \left[1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2! \cdot 3} + \cdots + \frac{t^{n+1}}{(n+1)n!} \right] \right| =$$

$$\left| \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} \right| = \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0. \text{ Tomamos } \epsilon_n = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

4. Se supone que $x : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple, para cada $t \in [-1, 1]$,

$$x(t) = 2 + t \int_0^t x(s) ds.$$

Encuentra un problema de valores iniciales para una ecuación diferencial de segundo orden del que $x(t)$ es solución. Deduce entonces que la ecuación integral admite a lo sumo una solución.

$$\begin{aligned} \text{Por TFC, } \dot{x}(t) &= \int_0^t x(s) ds + t x(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) = x(t) + x(t) + t \dot{x}(t) \\ \Rightarrow \ddot{x}(t) &= 2x(t) + t \dot{x}(t) \\ \dot{x}(0) &= 0 \\ x(0) &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{Sea } z_1 = \dot{x}, z_2 = x, z(t) = (z_1(t), z_2(t))$$

Consideramos

$$\begin{aligned} \dot{z}_1(t) &= \ddot{x}(t) = 2z_2(t) + t z_1(t) \\ \dot{z}_2(t) &= \dot{x}(t) = z_1(t) \end{aligned}$$

$$\text{Sea } \Sigma : D = [-1, 1] \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / \Sigma(t, z) = (2z_2 + t z_1, z_1)$$

$$(PC) \begin{cases} \dot{z} = \Sigma(t, z) \\ z(0) = (x(0), \dot{x}(0)) = (2, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} t & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ que } \exists \text{ y es cont. } \forall (t, x) \in D \Rightarrow \text{la sol. es única.}$$

$$\text{Como } z \text{ es sol. } \Rightarrow \dot{z} = (\ddot{x}, \dot{x}) = (2x + t\dot{x}, \dot{x})$$

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= 2x + t\dot{x} \Rightarrow \int_0^t \ddot{x}(s) ds = \dot{x}(t) - \dot{x}(0) = \int_0^t x(s) ds + \int_0^t x(s) + t \dot{x}(s) ds \Rightarrow \\ \dot{x}(t) &= \int_0^t x(s) ds + t x(t) \Rightarrow \int_0^t \dot{x}(s) ds = x(t) - x(0) = \int_0^t \left(\int_0^s x(z) dz \right)' ds \Rightarrow \\ x(t) - 2 &= t \int_0^t x(z) dz \Rightarrow x(t) = 2 + t \int_0^t x(s) ds \end{aligned}$$

5. Nos dan una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que cumplen

i) $|f_n(0)| \leq 7$, para cada $n = 0, 1, 2, \dots$

ii) $\{f_n\}_{n \geq 0}$ es equicontinua.

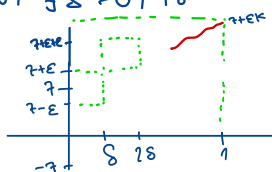
¿Se puede asegurar que existe una sucesión parcial de $\{f_n\}_{n \geq 0}$ que converge uniformemente en $[0, 1]$?

Sea $I = [0, 1]$

Veamos $\{f_n\}$ está uniformemente acotada.

$\{f_n\}$ equicontinua $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |f_n(t) - f_n(s)| < \varepsilon, |t - s| < \delta \forall n \in \mathbb{N} \forall t, s \in I$

Tomamos $\varepsilon = 1, m = \delta/2$.



Veamos $|f_n(t)| \leq 7 + K \forall n \in \mathbb{N}, K \in \mathbb{N}, K \geq 1 \forall t \in [(K-1)m, Km] \cap [0, 1] \neq \emptyset$

Procedemos por inducción:

$$K=1 \Rightarrow |f_n(t)| \leq |f_n(t) - f_n(0)| + |f_n(0)| \leq 1 + 7$$

$$K+1 \Rightarrow |f_n(t)| \leq |f_n(t) - f_n(Km)| + |f_n(Km)| \leq 1 + 7 + K = 7 + (K+1)$$

Por T^* Ascoli, tenemos lo buscado.